

Uzun İşler: Çarpma ve Bölme

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — İşlemcinin İçi

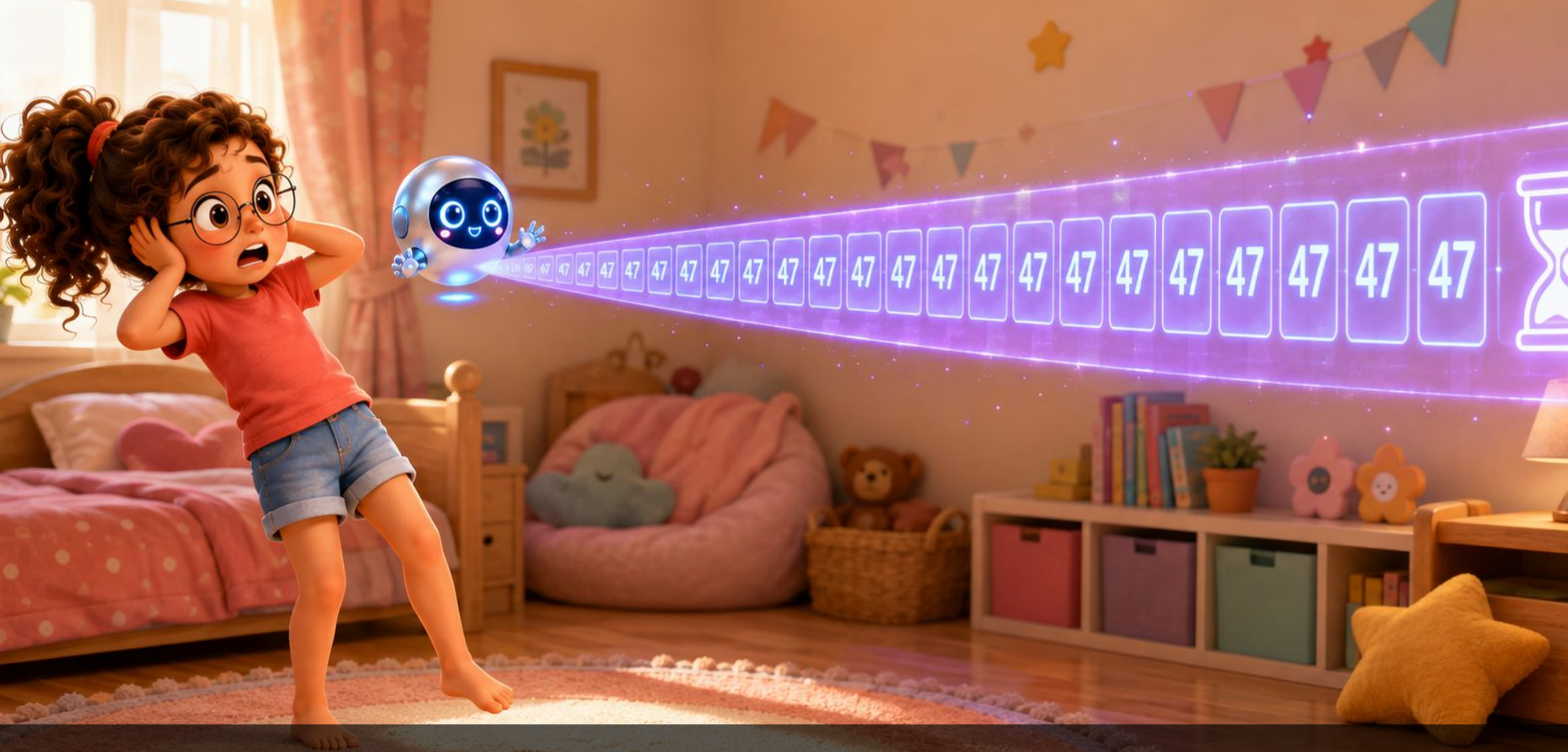


$$\begin{array}{r} 011 \\ \times 101 \\ \hline 15 \end{array}$$

Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge defterindeki eski notlara bakıyordu. "Yonga, toplamayı öğrenirken bir kural söylemiştin." dedi. "Çarpma, aynı sayıyı tekrar tekrar toplamakmış. 3 kere 4, dört tane 3'ü toplamakmış." "Doğru hatırlıyorsun!" dedi Yonga. "Peki sence bilgisayar gerçekten böyle mi yapıyor, aynı sayıyı defalarca toplayarak?" Bilge duraksadı. "Sanırım... Ya da öyle sanıyordum."



"Küçük sayılarda tekrar tekrar toplamak işe yarar." dedi Yonga. "Ama 47 kere 83 yapmam gerekse ne olur, biliyor musun? 83 tane 47'yi art arda toplamam gerekir!" Bilge gözlerini faltaşı gibi açtı. "Seksen üç kere mi? O kadar beklemek istemem!" "İşte tam da bu yüzden, işlemciler çok daha akıllı bir yol bulmuş." dedi Yonga gururla.



Yonga havaya geniş bir hologram yansıttı. "Benim gerçek yöntemim şu: kaydır ve topla! Çarpanın her bitine tek tek bakarım. O bit 1 ise çarpılan sayıyı sonuca eklerim, sonra bir basamak sola kaydırırım. Bit 0 ise hiçbir şey eklemem, yalnızca kaydırırım." Bilge kafasını kaşıdı. "Kaydırmak da ne demek şimdi?" "Hemen göstereyim." dedi Yonga göz kırparak. "Göreceksin, çok kolay."



"Kaydırmak, bütün bitleri bir basamak yana taşımak demek." dedi Yonga. "Bak, 4 sayısı ikilik düzende bir-sıfır-sıfır diye yazılır. Bitlerini bir basamak sola taşırsak bir-sıfır-sıfır-sıfır olur." Bilge parmaklarını şıklattı. "Bir-sıfır-sıfır-sıfır sekiz demek! Demek bir basamak sola kaydırmak sayıyı ikiye katlıyor." "Tam üstüne bastın." dedi Yonga. "Bir basamak sola kaydırmak, sayıyı 2 ile çarpmakla aynı sonucu verir. Çarpma sırasında bunu defalarca kullanırım."



$$\begin{array}{r} 011 \\ \times 101 \\ \hline 101 \\ 000 \\ 101 \\ \hline \end{array}$$

3 2 1



"Hadi küçük bir örnekle görelim." dedi Yonga. "3 çarpı 5'i yapalım. İkilik düzende 3 sayısı 011, 5 sayısı ise 101 olur." Bilge tahtaya yazdı. "011 çarpı 101. Peki şimdi ne yapacağız?" "Şimdi çarpanın bitlerine sağdan sola bakacağız, 101'in bitlerine." dedi Yonga. "Üç adımda bitirelim!"



"En sağıdaki bite bakalım." dedi Yonga. "101'in en sağındaki bit 1. Bit 1 olduğu için çarpılan sayıyı, 3'ü, sonuca ekliyoruz. Sonuç şimdi 3 oldu." "Sonra kaydırıyoruz, değil mi?" diye sordu Bilge. "Aferin! Çarpılanı bir basamak sola kaydırıyoruz, 3'ten 6'ya." dedi Yonga. "Bir sonraki adıma hazırız."



"Şimdi ortadaki bite bakalım." dedi Yonga. "101'in ortasındaki bit 0. Bit 0 olduğu için hiçbir şey eklemiyoruz, yalnızca kaydırıyoruz." Bilge şaşırdı. "Demek bazen hiç iş yapmadan yalnızca kaydırıp geçiyoruz, öyle mi?" "Aynen öyle." dedi Yonga. "Çarpılamı yine bir basamak kaydırıyoruz, 6'dan 12'ye. Sonuç hâlâ 3."



"Son bite geldik." dedi Yonga. "101'in en soldaki biti 1. O yüzden çarpıyı, şimdi 12 olmuş hâlini, sonuca ekliyoruz: 3 artı 12 eşittir 15." Bilge sevinçle bağırdı. "15! Tam da 3 çarpı 5'in cevabı!" "Üç küçük adımda bitirdik." dedi Yonga. "Her bitte ya ekledik ya geçtik, sonra kaydıldık. Hepsi bu kadar."



"Peki neden çarpma toplamadan uzun sürüyor?" diye sordu Bilge. "Çünkü her bit için bir adım gerekiyor." dedi Yonga. "Elde zincirini izlerken tanıdığın toplayıcıyı hatırlıyor musun? Onu her adımda yeniden kullanıyorum. 32 bitlik bir sayı 32 adım demek, 32 saat vuruşu demek!" Bilge içini çekti. "Demek toplama tek vuruşta biterken, çarpma bir sürü küçük vuruş istiyor."



"Peki bölme?" diye sordu Bilge, bahçedeki salıncakta sallanarak. "O da böyle mi çalışıyor?" "Bölme, çarpmanın tam tersidir." dedi Yonga. "Bölmeyi daha önce tekrar tekrar çıkarma olarak öğrenmiştin. Gerçek donanımda da aynı fikir var, ama burada da hız için kaydırma kullanıyoruz, tekrar çıkar ve kaydır." Bilge salıncağı durdurdu. "Demek çarpma kaydırıp topluyor, bölme kaydırıp çıkarıyor!"



14 $\xrightarrow{-3}$ 11 $\xrightarrow{-3}$ 8 $\xrightarrow{-3}$ 5 $\xrightarrow{-3}$ 2

"Küçük bir örnek yapalım." dedi Yonga. "14'ü 3'e bölelim. 14'ten 3'ü kaç kere çıkarabiliriz, sayalım: 14 eksi 3, 11 kalır. 11 eksi 3, 8 kalır. 8 eksi 3, 5 kalır. 5 eksi 3, 2 kalır." Bilge zıplayarak saydı. "Bir, iki, üç, dört kere çıkardık!" "Doğru." dedi Yonga. "Ama 2'den bir daha 3 çıkaramayız, çünkü 2, 3'ten küçük. Orada duruyoruz."



"Dört kere çıkardık ve elimizde 2 kaldı." dedi Yonga. "Demek ki 14 bölü 3, sonuç 4, kalan 2. Bölme buyruğu bize hem sonucu hem de bu kalan sayıyı verir." "Kalan sayı, tıpkı bir pastadan dört kişiye eşit dilim keserken artan küçük parça gibi mi?" diye sordu Bilge. "Aynen öyle!" dedi Yonga gülererek.



"Peki bu kaydırma ve toplama işini işlemcinin neresi yapıyor?" diye sordu Bilge. "İşlemcinin içinde özel bir çarpma ve bölme birimi var." dedi Yonga. "Toplama ve çıkarma her yongada bulunur. Ama bu özel birim her yongada bulunmaz, bazı küçük yongalara ek bir parça olarak konur." "Peki o birim olmazsa ne olur?" diye sordu Bilge merakla. "O zaman işlemci çarpmayı yine yapar, ama daha yavaş, adım adım toplayarak." dedi Yonga.



O akşam Bilge defterine yazdı: "Toplama tek adımda biter. Çarpma ve bölme ise kaydırma ve toplama (ya da çıkarma) adımlarını art arda tekrarlar, bu yüzden daha çok saat vuruşu ister." "Ama uzun sürse de hâlâ inanılmaz hızlı!" dedi Yonga. "Ben bu adımları saniyede milyonlarca kere yapabilirim." Bilge gülümsedi. "Uzun işler de, doğru adımlarla, hiç yorulmadan bitiyor demek."

Bugün Ne Öğrendik?

- Çarpma, tek bir toplamayla değil, kaydır ve topla adımlarının tekrarıyla yapılır. Çarpanın her bitine bakılır, bit 1 ise çarpılan sonuca eklenir.
- Bir sayıyı bir basamak sola kaydırmak, o sayıyı 2 ile çarpmakla aynı sonucu verir.
- 3×5 gibi küçük bir örnekte bile üç ayrı adım gerekir: bak, ekle (ya da ekleme), kaydır.
- Her adım bir saat vuruşu ister; bu yüzden çarpma, tek adımlık toplamadan daha uzun sürer.
- Bölme, çarpmanın tersidir: tekrar çıkar ve kaydır ile yapılır.
- Bölme sonunda bazen bir kalan sayı kalır; $14 \div 3$ işleminde sonuç 4, kalan 2'dir.
- İşlemcinin içinde özel bir çarpma ve bölme birimi bulunur; toplayıcı her yongada vardır ama bu birim bazı küçük yongalarda ek bir parça olarak eklenir.

Deneme Zamanı

1. Çarpma hangi iki adımın tekrarıyla yapılır?
2. Bir sayıyı bir basamak sola kaydırmak ne demektir?
3. Bölme hangi adımlarla yapılır?
4. $14 \div 3$ işleminin sonucu ve kalanı kaçtır?

Yanıtlar

1. Kaydır ve topla.
2. O sayıyı 2 ile çarpmakla aynı sonucu verir.
3. Tekrar çıkar ve kaydır.
4. Sonuç 4, kalan 2.

İşlemcinin İçi



Kitap 4.1a: Eldenin Yolculuğu

Bilgisayar, iki sayıyı toplarken sağdan sola giden küçük bir "elde" zinciri kurar; her basamak kendi payına düşen toplamı yapar ve fazlasını komşusuna aktarır.



Kitap 4.1b: Yonga'nın Eksi Derdi

Bilgisayarda eksi işareti yoktur; bir sayının eksisi, o sayıya eklendiğinde sıfır veren bit örüntüsüdür. Sayaç sıfırdan geriye dönünce bu örüntü ortaya çıkar, kısa yolu bitleri ters...



Kitap 4.2: Çok Yönlü Alet: AMB

AMB (Aritmetik Mantık Birimi), işlemcinin toplama, çıkarma, mantık ve karşılaştırma yapabilen çok yönlü hesap aletidir.



>> Kitap 4.3: Uzun İşler: Çarpma ve Bölme

Çarpma ve bölme, toplama gibi tek adımda bitmez; işlemci bunları kaydırma ve toplama adımlarını art arda tekrarlayarak yapar, bu yüzden daha çok saat vuruşu ister.



Kitap 4.4a: Virgölün Dansı

Kayan nokta sayı biçimi, virgüllü sağa sola kaydırarak hem dev hem minik sayıları işaret, üs ve kesir parçalarıyla aynı yazmaçta taşır; IEEE 754 standardı bunun kurallarını belirler.



Kitap 4.4b: Bir Bit Nasıl Hatırlar?

Geri besleme halkası, mandal, saat ve yazmaç: bir bit nasıl saklanır



Kitap 4.5: Veri Yolu Fabrikası

İşlemcinin ana parçaları (Program Sayacı, buyruk belleği, yazmaç öbeği, AMB, veri belleği) tellerle birbirine bağlanır ve birlikte "veri yolu" denen tek bir makineyi oluşturur.



Kitap 4.6: Bir Buyruğun Yolculuğu

Tek bir buyruk, işlemcinin içinde yedi durak geçen bir yolculuğa çıkar: getirilir, çözülür, yazmaçları okur, yürütülür, gerekirse belleğe uğrar, sonucu yazmaca geri yazar ve bir...



Kitap 4.7: Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Denetim birimi, işlemcinin içindeki her parçaya tıpkı bir orkestra şefi gibi doğru zamanda doğru işareti vererek buyrukların uyum içinde çalışmasını sağlar.



Kitap 4.8: Tek Vuruşta

En basit işlemci tasarımında her buyruk tam bir saat vuruşunda başlar ve biter, ama vuruşun uzunluğu en yavaş buyruğa göre ayarlanır ve hızlı buyruklar boşuna bekler.



Kitap 4.9: Adım Adım

Çok vuruşluk işlemci. Bilgisayar bir buyruğu tek koca adımda değil, kısa saat vuruşlarına bölünmüş küçük adımlarda yapar; kısa buyruk az adım ister, uzun buyruk çok adım ister,...



Kitap 4.10: İçindeki Minik Buyruklar

Bir buyruk, denetim biriminin küçük bir bellekten okuduğu, mikroprogram denen minik adımlar listesiyle yürütülür.



Kitap 4.11: Bir Seferde Kaç Bit?

Bir işlemcinin bir seferde işlediği bit sayısına sözcük boyu denir; bu sayı dörtten sekize, on altıya, otuz ikiye ve altmış dörde çıktı. Adres de bir sayı olduğu için adres yolunun genişliği...

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Uzun İşler: Çarpma ve Bölme

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

İşlemcinin İçi

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0